구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)

2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함**
- **사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수**
- **사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함**

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함

4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름

5. 부가세 및 설치비 포함

6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수량	**설치장소**
1	전기화학분석시스템	Corrtest, EIS Potentiostat/Galvanostat(CS350M) 외 2종 1식 ※규격참고	1	한의전문관 4층 대학원 공동실험실(4116) (건물번호 70)

1. 전기화학분석시스템 / Corrtest, EIS Potentiostat/Galvanostat 외 2종 1식

가. 규격

1) EIS Potentiostat/Galvanostat (Corrtest, CS350M)

가) Potential : +/-10V

나) Current Tange : 2nA ~ 2A(10 ranges)

다) Compliance Voltage : +/- 21V

라) Scan Rate : 0.001mV~ 10,000V/s (CV and LSV)

마) Potential increment during scan : 0.076mV@1V/ms

바) Potential automatic compensation range : -10V ~ +10V

사) EIS Frequency range : 10uHz~ 1MHz

아) AC signal amplitude : 1mV ~ 2,500mV

자) Technique : OCP, i-T, Galvanostatic, Tafel, Galvanodynamic, MPS

차) MCS, VSTEP, ISTEP, CP, CA, CC, LSV, CV, SCV, DPV, NPV, SWV, ACV, DNPV, SHACV, Stripping

카) Corrosion : (CPP, LPR, EN, EP R, ZRA, HDT), Battery charge discharge

타) EIS : NyQuist, Bode, Mott-Schottky, Galvanostatic EIS

파) Software : CS Studio for operation and Analysis

2) Sourcemeter (Keithley, 2450)

가) Voltage Specifications

	Source			Meassure		
Range	Resolution	Accuracy (23° ± 5 ℃) ±(% setting + volts)	Noise (RMS) (<10Hz)	Resolution	Input Resistance	Accuracy (23° ± 5℃) ±(% rdg. + volts)
20.00000 mV	500 nV	0.100 % + 200 µV	1 µV	10 nV	>10GΩ	0.100 % + 150 µV
200.0000 mV	5 µV	0.015 % + 200 µV	1 µV	100 nV	>10GΩ	0.012 % + 200 µV
2.000000 V	50 µV	0.020 % + 300 µV	10 µV	1 µV	>10GΩ	0.012 % + 300 µV
20.00000 V	500 µV	0.015 % + 2.4 mV	100 µV	10 µV	>10GΩ	0.015 % + 1 mV
200.0000 V	5 mV	0.015 % + 24 mV	1 mV	100 µV	>10GΩ	0.015 % + 10mV

나) Current Specifications

	Source			Meassure		
Range	Resolution	Accuracy (23° ± 5℃) ±(% setting + amps)		Resolution	Voltage Burden	Accuracy (23° ± 5℃) ±(% rdg. + amp)
10.00000 nA	500 fA	0.100 % + 100 pA		10 fA	< 100 µA	0.100 % + 50 pA
100.0000 nA	5 pA	0.060 % + 150 pA		100 fA	< 100 µA	0.060 % + 100 pA
1.000000 µA	50 pA	0.025 % + 400 pA		1 pA	< 100 µA	0.025 % + 300 pA
10.00000 µA	500 pA	0.025 % + 1.5 nA		10 pA	< 100 µA	0.025 % + 700 pA
100.0000 µA	5 nA	0.020 % + 15 nA		100 pA	< 100 µA	0.020 % + 6 nA
1.000000 mA	50 nA	0.020 % + 150 nA		1 nA	< 100 µA	0.020 % + 60 na
10.00000 mA	500 nA	0.020 % + 1.5 µA		10 nA	< 100 µA	0.020 % + 600 nA
100.0000 mA	5 µA	0.025 % + 15 µA		100 nA	< 100 µA	0.025 % + 6 µA
1.000000 A	50 µA	0.067 % + 900 µA		1 µA	< 100 µA	0.030 % + 500 µA

※ 속도 = 1 NPLC, 모든 사양은 출력 ON 상태로 보증, 정밀도는 정확하게 영점 조정이 된 상태의 2와이어 및 4와이어 모드에서 적용.

※ Sink 모드 시 1µA~100mA 범위의 정밀도는 ±0.15%+오프셋×4. / 1A 범위의 경우 정밀도는 0.15%+오프셋×8

다) Resistance Measurement Accuracy (Local or Remote Sense)

Range	Default Resolution	Default Test Current	Normal Accuracy (23° ± 5℃) ±(% rdg. + ohms)	Enhanced Accuracy (23° ± 5℃) ±(% rdg. + ohms)
<2.000000 Ω	1 µΩ	User define	Source Iacc + Meas. Vacc	Source Iacc + Meas. Vacc
20.00000 Ω	10 µΩ	100 mA	0.098 % + 0.003 Ω	0.073 % + 0.001 Ω
200.0000 Ω	100 µΩ	10 mA	0.077 % + 0.03 Ω	0.053 % + 0.01 Ω
2.000000 kΩ	1 mΩ	1 mA	0.066 % + 0.3 Ω	0.045 % + 0.1 Ω
20.00000 kΩ	10 mΩ	100 µA	0.063 % + 3 Ω	0.043 % + 1 Ω
200.0000 kΩ	100 mΩ	10 µA	0.065 % + 30 Ω	0.046 % + 10 Ω
2.000000 MΩ	1 Ω	1 µA	0.110 % + 300 Ω	0.049 % + 100 Ω
20.00000 MΩ	10 Ω	1 µA	0.110 % + 1 kΩ	0.052 % + 500 Ω
200.0000 MΩ	100 Ω	100 nA	0.655 % + 10 kΩ	0.349 % + 5 kΩ
>200.0000 MΩ	-	User define	Source Iacc + Meas. Vacc	Source Iacc + Meas. Vacc

※ 온도 계수(0° ~ 18°C 및 28° ~ 50°C) : ±(0.15 × 정밀도 사양)/°C.

※ 소스 전류, 측정 저항 모드 : 총 불확실성 = Isource 정밀도 + Vmeasure 정밀도(4와이어 원격 감지)

※ 소스 전압, 측정 저항 모드 : 총 불확실성 = Vsource 정밀도 + Imeasure 정밀도(4와이어 원격 감지)

※ 가드 출력 임피던스: 저항 모드에서 0.5Ω (DC)

※ Enhanced Accuracy 는 소스 리드백 활성화 상태 오프셋 보상 ON

라) 작동의 특성

- 최대 출력 전력 : 20W, 4 사분면 소스 또는 싱크 작동 시
- 소스 한계 (Overrange : 범위의 105%, 소스 및 측정)
- Vsource : ±21V (≤ 1A 범위), ±210V (≤ 100mA 범위)

- Isource : ±1.05A (≤ 20V 범위), ±105mA (≤ 200V 범위)

마) 조정
- 전압 : 라인 : 범위의 0.01%. 부하: 범위의 0.01% + 100μV.
- 전류 : 라인 : 범위의 0.01%. 부하: 범위의 0.01% + 100pA.

바) 소스 한계
- 전압 소스 전류 한계 : 바이폴라 전류 한계는 단일 값으로 설정. 범위의 최소 10%
- 전류 소스 전압 한계 : 바이폴라 전압 한계는 단일 값으로 설정. 범위의 최소 10%

사) V-LIMIT / I-LIMIT 정밀도 : 기본 사양에 설정의 0.3% 및 판독치의 ±0.02% 추가

아) 오버슈트
- 전압 소스 : 통상 0.1% 미만(최대 스케일 단위, 저항성 부하, 20V 범위, 10mA I-Limit)
- 전류 소스 : 통상 0.1% 미만(1mA 단위, RLoad = 10kΩ, 20V 범위)

자) 소스 출력 모드 : 고정 DC 레벨, 메모리/구성 목록(혼합 기능), 계단(선형 및 로그)

차) 메모리 버퍼 : 250,000회 이상의 판독치. 선택한 측정값 및 Time stamp 포함

카) 원격 인터페이스
- GPIB : IEEE-488.1 호환. IEEE-488.2 공통 명령어 및 상태 모델 topology 지원
- USB Device (후면부, 타입 B) : 2.0 Full speed USBTMC
- USB Host (전면부, 타입 A) : USB 2.0, 플래시 드라이브 지원, FAT32.
- Ethernet : RJ-45(10/100BT)

타) 프로그래밍 지원 : SCPI 또는 TSP 명령어 셋트

파) TSP 모드 : 모든 Host Interface 에서 액세스 가능한 임베디드 TSP (테스트 스크립트 프로세서)

하) 확장 인터페이스 : TSP-Link 확장 인터페이스를 통해 TSP지원/계측기의 트리거 및 상호 통신이 가능

거) Display : 12.7cm Capacitive touch, Color TFT WVGA (800x480), LED backlight

너) 입력 신호 연결 : 전면 : 바나나 / 후면: Triaxial (3-Lug)

더) 파워 공급 장치 : 100V ~ 240V RMS, 50-60Hz(시동 시 자동 감지)

러) VA rating : 190 volt-amps max

머) Keithley 2450 Software
- Keithley 2450 매뉴얼으로 구동가능한 기능 일체를 PC를 통한 제어 및 측정
- DC Bias, Sweep 기능 지원
- 실시간 그래프 및 Data Save (*.CSV)
- User Concept에 맞는 Software Modify 가능

3) LCR METER (Wayne Kerr, 4100)

가) 측정 주파수 범위 20Hz ~ 1MHz 대역 지원, 0.1% 기본 정확도(Basic Accuracy)를 제공

나) 측정 속도 : 20ms 이내 고속 측정

다) 내부 바이어스 : +2V 내부 DC Bias 전압 공급 기능

라) 보호기능 : Charged Capacitor Protection (충전된 커패시터에 대한 보호 회로) 기능

마) 측정 파라미터 : Z, ₩Phi, Rac, C, D, L, Q, Rdc 등 광범위한 파라미터 측정 능력 및 등가 회로 (Series/Parallel)선택 기능

바) 주파수 단계(Steps)
- 20Hz ~ 1kHz: 5Hz 단위
- 1kHz ~ 10kHz: 50Hz 단위

- 10kHz ~ 100kHz: 500Hz 단위
- 100kHz ~ 1MHz: 5kHz 단위
- AC 드라이브 레벨 : 0.25V, 0.5V, 1V, 2Vrms (개방 회로 기준, 신호원 임피던스 100Ω)
- 기본 정확도 : 0.1%
- 측정 파라미터 : Impedance(Z), Phase Angle(θ), Dissipation Factor(D), Quality Factor(Q), Capacitance(C), Inductance(L), AC Resistance(Rac), DC Resistance(Rdc)*
- 임피던스(Z, R, X) : 0.01mΩ ~ >1GΩ
  인덕턴스(L) : 1nH ~ >2kH
- 정전용량(C) : 0.01pF ~ >1F
- D, Q : 0.0001 ~ 9999.9
- 위상각(Phase Angle) : -180° ~ +180°
- DC 저항(Rdc) : 0.1mΩ ~ >100MΩ
- DC Bias Voltage : +/- 40V
- 디스플레이 : VGA(320x240) 흑백 디스플레이
- 입력 전원 : 90VAC ~ 264VAC (자동 범위 조절), 47Hz ~ 63Hz

※ 본 장비는 측정 안정성을 위하여 최소 20ms 이내의 측정 속도와 0.1% 이상의 기본 정확도를 동시 만족해야 하며, 운영 현장의 안전을 위해 충전된 커패시터(Charged Capacitor)로부터 장비를 보호할 수 있는 회로가 내장되어야 한다.

※ 측정 결과의 즉각적인 Pass/Fail 판정을 위해 측정값에 대한 막대 그래프(Bar Graph) 표시 기능과, 사용자가 설정한 범위(High/Low Limit)를 실시간으로 비교하여 디스플레이에 출력할 수 있는 기능을 포함해야 한다.

나. 구성

1) EIS Potentiostat/Galvanostat (Corrtest, CS350M)
2) Sourcemeter (Keithley, 2450)
3) LCR METER (Wayne Kerr, 4100)
4) 액세서리
   가) 고성능 테스트 리드
   나) 안전 인터록 결합 커넥터
   다) USB cable, Type A to Type B, 1m
   라) TSP-Link / Ethernet cable
   마) Documentation CD